获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

级 | 号 | 名

密 封 线

东北大学研究生院考试试卷

2010 —2011 学年第 一 学期

课程名称： 数值分析(A)

	总分	1--3	4--6	7--9	10--12	13--15

1. (5 分) 设近似值 $x=25.23$ 近似 x^* 的相对误差限为 0.0003，问 x 至少具有几位有效数字。

2. (6 分) 写出矩阵 $A=\begin{pmatrix}2 & 4 & -2\\ 3 & 5 & 3\\ 1 & 4 & 2\end{pmatrix}$ 的 Crout 分解式 $A=TM$.

3. (6 分) 解线性方程组 $\begin{cases}x_1-x_2+2x_3=-2\\ 2x_1+3x_2+3x_3=3\\ -4x_1-6x_2+7x_3=1\end{cases}$ 的 Gauss-Seidel 迭代法是否收敛，为什么？

4. (8 分) 用 Jacobi 法解线性方程组 $\begin{cases}3x_1+x_2-x_3=1\\ x_1+3x_2+x_3=2\\ 2x_1-x_2+4x_3=3\end{cases}$，取 $x^{(0)}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}$，估计迭代 10 步的误差 $\left\|x^{(10)}-x^*\right\|_\infty$。

5. (10 分) 说明方程 $x^3-x-3=0$ 在区间 [1, 2] 内有唯一根，并建立一个收敛的迭代格式，使对任意初值 $x_0\in[1,2]$ 都收敛，说明收敛理由。

6. (6 分) 设 $x_{k+1}=x_k^3+ax_k^2+bx_k+c$, $k=0,1,2,\ldots$ 是求方程根 $\alpha=1$ 的迭代法，试确定参数 a,b,c 使迭代法的收敛阶尽可能高，并指出阶是多少？

东大学习互助平台 公众号:NEU学习帮

获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

密 封 线

7.（6 分）设 $f(x)=4x^3+2x^2-3$，求差商 $f[0,1],f[1,2,3,4],f[1,2,3,4,5]$。

8.（7 分）求满足条件 $f(0)=-1,f(1)=2,f(2)=0,f'(1)=0$ 的三次插值多项式 $H_3(x)$ 的表达式。

9.（7 分）给定离散数据

x_i	−1	0	1	2
y_i	2	−1	1	3

试求形如 $y=a+bx^2$ 的拟合曲线。

10.（5 分）设求积公式 $\int_a^b f(x)dx \approx \sum_{k=0}^{n} A_k f(x_k)$，$(n \geq 2)$ 是插值型求积公式，求 $\sum_{k=0}^{n} A_k x_k^2$.

11.（6 分）对积分 $\int_0^1 f(x)dx$ 建立两点 Gauss 公式。

12.（9 分）利用复化 Simpson 公式 S_2 计算定积分 $I=\int_0^1 \cos x dx$ 的近似值，并估计误差。

东大学习互助平台 公众号：NEU学习帮

获取更多数值资料
东大学习互助平台
QQ群：692922730

13. (5 分)求解初值问题 $\begin{cases} y' = ye^x & 1 \le x \le 2 \\ y(1) = 2 \end{cases}$ 的改进 Euler 方法是否收敛？为什么？

密

14.（9 分）已知求解常微分方程初值问题：

$$\begin{cases} y' = f(x,y), & x \in [a,b] \\ y(a) = \alpha \end{cases}$$

的差分公式：

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \dfrac{h}{4}(3k_1 + k_2) \\ k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f(x_n + 2h, y_n + 2hk_1) \\ y_0 = \alpha \end{cases}$$

求此差分公式的阶。

封

15.（5 分）证明矩阵谱半径 $\rho(A)$ 不是矩阵范数。

线

东大学习互助平台
公众号：NEU学习帮